

Praktikum Pemrograman Berbasis Objek

Pertemuan 7 — Exception Handling

Tidak akan dibahas, tapi layak untuk dipelajari:

1. Java Generic
2. Java Collection (Lumrah dipakai: `List<?>` , `Map<?, ?>`)
3. Java Lambda
4. Java Stream API

Outline Materi Pertemuan 7

Error & Exception

- Definisi dan perbedaan Error vs Exception
- Konsep Exception Handling
- Alur normal vs alur penanganan exception

Hierarki Exception di Java

- Class `Throwable`
- Checked Exception vs Unchecked Exception
- Kondisi kemunculan masing-masing exception

Melempar Exception

- Penggunaan kata kunci `throw`
- Kondisi ideal untuk melempar exception secara eksplisit

Menangani Exception

- `try` — blok eksekusi normal
- `catch` — blok penanganan exception
- `finally` — blok eksekusi akhir

Exception Propagation

- Penggunaan kata kunci `throws`
- Alur propagasi exception antar metode

Custom Exception

- Implementasi class exception kustom
- Studi kasus: Exception pada REST API

Error & Exception

Memahami Definisi dan Perbedaannya

Error vs Exception

Error

Kondisi kritis di mana program tidak dapat berjalan semestinya. Error umumnya dipicu oleh:

- Kesalahan sintaks
- Kesalahan logika fundamental
- Masukan yang tidak valid
- Faktor eksternal sistem (jaringan, memori penuh)

Exception

Mekanisme pada tingkat runtime yang dirancang untuk mengalihkan alur eksekusi dari alur normal menuju alur penanganan khusus ketika terjadi anomali.

Alur Eksekusi dalam Konteks Exception

Catatan Penting: Error TIDAK SAMA DENGAN Exception

Error adalah kejadian dari adanya kesalahan pada sebuah program. Exception adalah cara komputer "membuat rangkuman informasi" mengenai error agar bisa "ditangani" oleh penulis program. Exception memerlukan penanganan khusus dan tidak menjalankan alur normal sebuah program.

Alur Normal

Alur eksekusi program utama yang berjalan sesuai dengan logika bisnis yang diharapkan dalam kondisi ideal.

Alur Penanganan Khusus

Blok kode yang spesifik didefinisikan untuk merespons dan menangani suatu exception agar program terhindar dari penghentian paksa (crash) dan memberikan informasi mengenai error menjadi lebih rapi dan informatif.

Konsep Exception Handling

Mekanisme penanganan khusus tersebut di dalam pemrograman disebut sebagai exception handling.

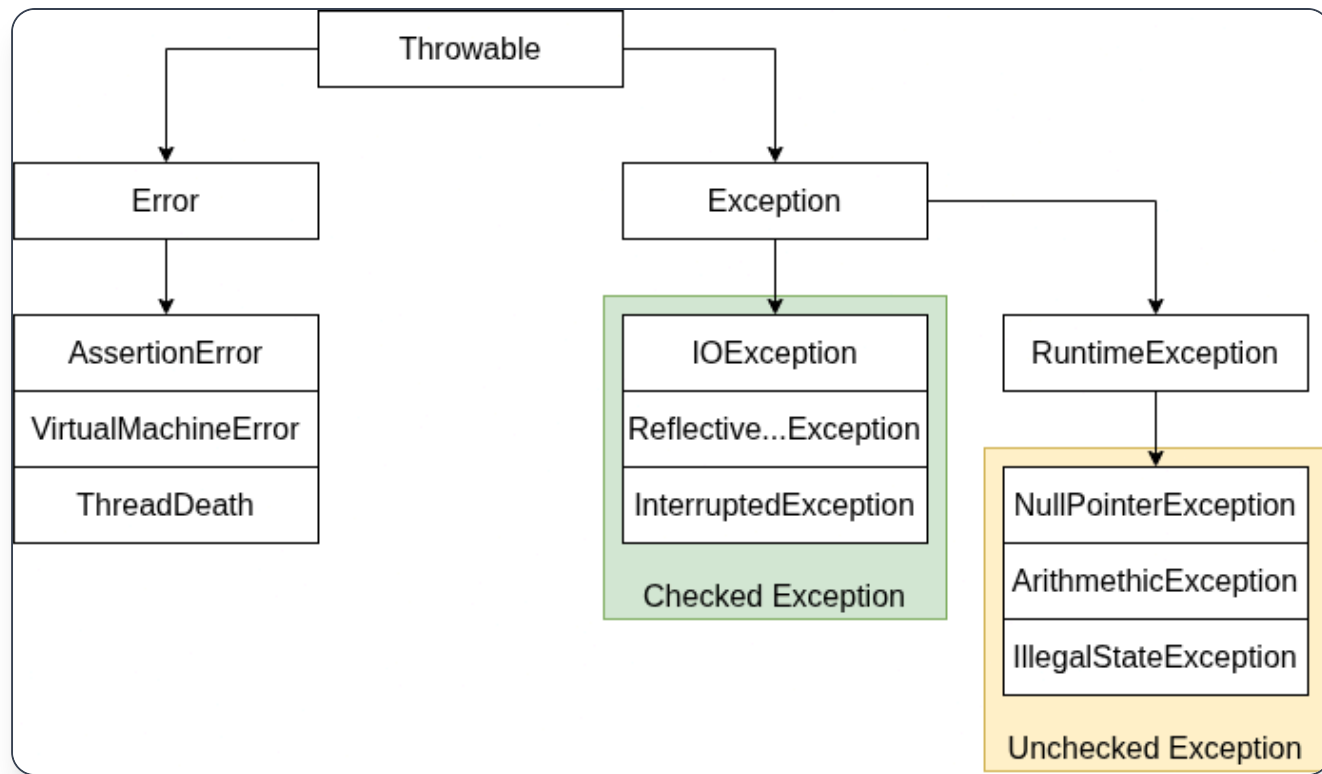
Analogi Konseptual

Exception handling dapat dianalogikan seperti prosedur darurat pada penerbangan. Alur normal merepresentasikan penerbangan yang berjalan mulus. Exception merepresentasikan kendala teknis pada sistem pesawat. Exception Handling merupakan prosedur darurat standar yang diterapkan oleh kru untuk mengatasi kendala tanpa mengakibatkan kegagalan penerbangan.

Hierarki Exception di Java

Memahami Struktur Class Exception

Hierarki Exception di Java



Class Throwable & Jenis Exception

Class Throwable

Java memiliki class `Throwable`, yang artinya seluruh object dari class `Throwable` atau turunannya dapat "dilempar" menggunakan keyword `throw`.

Keyword `throw` digunakan untuk melempar sinyal bahwa ada **exception** / kesalahan ketika runtime.

Dua Jenis Exception

Java memiliki dua jenis exception yang lumrah dibahas:

- **Checked Exception**
- **Unchecked Exception**

Keduanya terjadi di level runtime. Perbedaannya adalah bagaimana Java memperlakukan keduanya.

Contoh: melempar exception secara eksplisit

```
throw new RuntimeException("Ada yang salah!");
```

Baik exception yang muncul karena *error* maupun yang *sengaja dilempar*, keduanya tetap perlu penanganan khusus.

Checked vs Unchecked Exception

Checked Exception

Kondisi ini diidentifikasi saat proses kompilasi. Kompilator mewajibkan pengembang untuk menyediakan penanganan (try-catch) atau mendeklarasikannya (throws) agar kode dapat dikompilasi. Karena kemungkinan kesalahan sudah diidentifikasi sejak awal, mitigasi sangat diwajibkan.

CONTOH SKENARIO:

- Kegagalan koneksi ke database
- Operasi baca/tulis pada berkas yang tidak ditemukan
- Kegagalan pada transmisi jaringan

Unchecked Exception

Kondisi ini tidak wajib ditangani saat kompilasi. Umumnya disebabkan oleh kesalahan logika pemrograman yang baru terdeteksi pada saat eksekusi (runtime) dan kadang tidak disadari sejak awal.

CONTOH SKENARIO:

- Pembagian bilangan bulat dengan nol
(`ArithmeticException`)
- Kesalahan konversi tipe data
(`NumberFormatException`)
- Akses referensi objek bernilai null
(`NullPointerException`)

Melempar Exception

Keyword `throw` & Penggunaannya

Melempar Exception Secara Eksplisit

Exception dapat dipicu secara sengaja oleh pengembang melalui kode, meskipun tidak terjadi kesalahan sistem secara teknis.

Tujuan Pelemparan Exception Eksplisit

Digunakan untuk mengendalikan alur eksekusi spesifik dalam merespons ketidaksesuaian aturan bisnis (business logic), antara lain:

- Validasi ketersediaan entitas data pada sistem
- Validasi integritas dan batasan nilai parameter masukan
- Pengecekan otoritas dan otentikasi hak akses

Catatan Penting:

Setiap exception, baik yang timbul akibat kegagalan sistem maupun yang dilempar secara sengaja, memerlukan mekanisme penanganan untuk menjaga stabilitas program.

Contoh Kode Pelemparan Exception

Menggunakan kata kunci `throw` untuk memicu exception ketika aturan bisnis tidak terpenuhi.

```
public class BankAccount {  
    private double balance = 500.0;  
  
    public void withdraw(double amount) {  
        // Validasi aturan bisnis  
        if (amount > balance) {  
            // Melempar exception jika kondisi gagal terpenuhi  
            throw new IllegalArgumentException(  
                "Saldo tidak mencukupi untuk memproses transaksi penarikan ini."  
            );  
        }  
  
        // Alur normal jika validasi berhasil  
        balance -= amount;  
    }  
}
```

`try` — `catch` — `finally`

Metode Penanganan Exception Paling Umum

Struktur `try` — `catch` — `finally`

Struktur sintaksis sentral yang diadaptasi oleh berbagai bahasa pemrograman modern untuk mengelola eksekusi exception.

Blok `try`

Ruang lingkup untuk menempatkan kode program yang mengeksekusi operasi normal sesuai spesifikasi algoritma.

Apabila terjadi exception di dalam blok ini, eksekusi baris selanjutnya akan dihentikan dan dialihkan seketika ke blok penanganan.

Blok `catch`

Ruang lingkup yang dieksekusi secara spesifik untuk merespons dan menangkap exception yang dideklarasikan.

Dalam pengembangan API, blok ini umumnya dimanfaatkan untuk menerjemahkan kegagalan sistem menjadi struktur objek `respons error`.

Blok `finally` (opsional)

Ruang lingkup yang dieksekusi dalam segala kondisi, tanpa memandang apakah terjadi exception ataupun tidak.

Secara konvensi, blok ini didedikasikan untuk operasi pelepasan sumber daya (resource cleanup), seperti terminasi koneksi basis data.

Contoh try — catch — finally

```
try {
    System.out.print("Masukkan nilai pembagi: ");
    int angka = Integer.parseInt(sc.nextLine());

    // Alur normal
    System.out.println("Hasil komputasi: " + (100 / angka));

} catch (NumberFormatException e) {
    // Penanganan exception parsing data
    System.out.println("Kesalahan: Input harus berupa bilangan bulat.");
} catch (ArithmeticException e) {
    // Penanganan exception matematika
    System.out.println("Kesalahan: Pembagian dengan nol tidak valid.");
} finally {
    // Dieksekusi pada akhir kondisi apapun
    System.out.println("Siklus operasi selesai dieksekusi.");
    sc.close();
}
```

Penjelasan Eksekusi Exception

Penjelasan Semantik:

Blok try mengisolasi area eksekusi normal. Ketika terjadi anomali, sistem akan melempar (throw) objek exception. Objek tersebut ditangkap (catch) oleh parameter blok penanganan yang berkesesuaian. Setelah evaluasi usai, blok finally dieksekusi sebagai rutinitas akhir.

Alternatif Pendelegasian Penanganan

Apabila sebuah metode tidak diinstruksikan untuk menangani exception secara mandiri, pendelegasian ke metode pemanggil dapat dilakukan menggunakan deklarasi `throws`.

Kata Kunci `throws` & Exception Propagation

Keyword `throws`

Mekanisme untuk menandai sebuah method akan melempar `exception`, dan memberi tahu pemanggil:

"Tolong implementasikan `try-catch` pada program yang memanggil method ini, atau definisikan ulang `throws` di method yang memanggil."

Exception Propagation

Mekanisme di mana `exception` yang tidak langsung ditangani dilempar secara beruntun hingga berakhir di tempat yang dikhususkan untuk menanganinya.

```
// Menandai method ini bisa melempar IOException
public static String bacaFile(String path)
    throws IOException {
    return Files.readString(Path.of(path));
}

// Pemanggil WAJIB menangani exception
public static void main(String[] args) {
    try {
        String isi = bacaFile("data.txt");
        System.out.println(isi);
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Gagal: " + e.getMessage());
    }
}
```

Ilustrasi Propagation: 1. Data Layer

1. Repository (Throw)



2. Service (Propagate)



3. Controller (Catch)

```
class UserRepository {  
    public User findById(UUID uid) throws Exception {  
        User searchedUser = null;  
        for (User user: users) {  
            if (user.getUid().equals(uid)) {  
                searchedUser = user;  
                break;  
            }  
        }  
  
        if (searchedUser == null) {  
            // 1. Exception tercipta dan dilempar dari level terbawah  
            throw new Exception("User not found");  
        }  
  
        return searchedUser;  
    }  
}
```

Ilustrasi Propagation: 2. Service Layer

1. Repository (Throw)



2. Service (Propagate)



3. Controller (Catch)

```
class UserService {  
  
    // 2. Exception tidak ditangani di sini, melainkan  
    // didelegasikan (dipropagasi) ke atas menggunakan 'throws'  
    public User findById(UUID id) throws Exception {  
        return userRepository.findById(id);  
    }  
  
}
```

Ilustrasi Propagation: 3. Controller Layer

1. Repository (Throw)



2. Service (Propagate)



3. Controller (Catch)

```
class UserController {  
  
    public Map<String, User> getUserById(UUID id) {  
        Map<String, User> dto = new HashMap<>();  
  
        // 3. Exception akhirnya ditangkap dan ditangani,  
        // mencegah aplikasi mengalami crash.  
        try {  
            User user = userService.findById(id);  
            dto.put("userData", user);  
        } catch (Exception e) {  
            System.err.println("Error: " + e.getMessage());  
        }  
  
        return dto;  
    }  
}
```

Custom Exception

Membuat Exception Sesuai Kebutuhan

Implementasi Custom Exception

Meskipun Java menyediakan beragam class exception bawaan, pada arsitektur perangkat lunak tingkat lanjut, pengembang sering kali perlu merancang hierarki exception yang berorientasi pada konteks domain spesifik (domain-specific exceptions).

Studi Kasus: Pengembangan REST API

Dalam pengembangan antarmuka pemrograman aplikasi (API), entitas exception khusus sangat berguna untuk menyertakan Kode Status HTTP dan pesan respons terstruktur:

- Entitas sumber daya tidak ditemukan
- Kegagalan validasi atas masukan klien
- Penolakan akses akibat kurangnya otorisasi

Metode Implementasi

Pembuatan class exception kustom dilakukan dengan mengimplementasikan konsep pewarisan (inheritance) dari hirarki

`RuntimeException` (untuk unchecked) atau `Exception` (untuk checked).

Struktur Kode Custom Exception

Contoh pembuatan exception spesifik untuk menangani kasus entitas data tidak ditemukan pada aplikasi.

```
// Melakukan pewarisan dari basis RuntimeException
public class DataNotFoundException extends RuntimeException {

    private final int statusCode;

    // Konstruktor menerima pesan error dan menetapkan kode status
    public DataNotFoundException(String message) {
        super(message);
        this.statusCode = 404; // Mengatur HTTP Status Code untuk kondisi Not Found
    }

    public int getStatusCode() {
        return statusCode;
    }
}
```

Custom Exception Pada Kasus REST API

Skenario Kegagalan	Class Exception	Kode HTTP	Deskripsi Respons
Sumber daya tidak ditemukan	<code>DataNotFoundException</code>	404	Data referensi tidak tersedia
Parameter masukan keliru	<code>BadRequestException</code>	400	Format masukan melanggar skema
Otoritas akses ditolak	<code>ForbiddenException</code>	403	Akses ditolak oleh sistem otorisasi

Praktik Terbaik Arsitektural

Pemanfaatan class exception kustom yang terstandardisasi memfasilitasi sentralisasi penanganan error (error handling centralization), sehingga format respons layanan (API) lebih deterministik dan mempermudah integrasi sistem pihak klien.

Integrasi Custom Exception pada Kode

Penerapan custom exception pada tingkat layanan (service) atau logika bisnis aplikasi.

```
// Contoh integrasi pada logic layer
public User retrieveUserRecord(Long userId) {
    // Mencari entitas pengguna ke basis data
    User user = userRepository.findById(userId);

    // Melempar custom exception jika entitas tidak tersedia
    if (user == null) {
        throw new DataNotFoundException(
            "Identitas pengguna tidak teregistrasi pada sistem."
        );
    }

    return user;
}
```

Trivia: Java Optional API

Optional adalah class yang digunakan untuk menangani sebuah objek yang mungkin bernilai null. Meski pada praktiknya kita bisa mengembalikan dan/atau memeriksa jika objek bernilai null, penggunaan Optional dapat menjadi kontrak yang mempertegas jika sebuah proses mungkin mengembalikan nilai null.

Contoh Penggunaan (`.orElseThrow()`)

```
public Optional<User> findUserById(UUID id) {  
    // misalnya proses query ke database untuk mencari record satu user  
}  
  
public void executor() {  
    // Dalam bahasa manusia: "tolong execute findUserById(), kalau datanya ada simpan ke objek user,  
    // atau kalau tidak, lempar exception"  
    Optional<User> user = findUserById("sembarang-uuid").orElseThrow(() → new DataNotFoundException());  
    System.out.println(user.getEmail());  
}
```

Method Umum yang Biasa Dipakai

orElse(T args)

```
// Jika alamat tidak ada, gunakan alamat default  
Address address = addressRepository.findById(id).orElse(new Address("Jl. Perdatam VI", "Jakarta Selatan"));
```

orElseGet(Supplier<? extends T> other)

```
// Jika user tidak ada di cache, ambil langsung dari database  
User user = userCache.findById(id).orElseGet(() → userRepository.findById(id));
```

ifPresent(Consumer<? super T> action)

```
// Jika user ada, kirim email  
userRepository.findById(id).ifPresent(user → emailService.send(user.getEmail()));
```

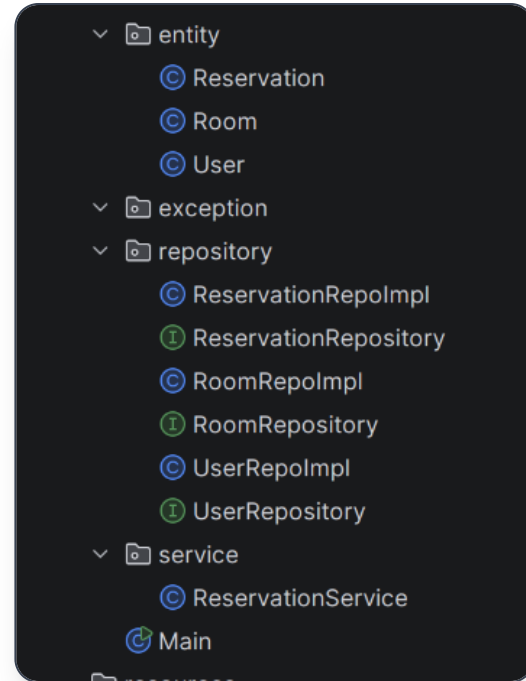
Latihan Minggu 7

Akses tautan berikut untuk mengunduh boilerplate: <https://bit.ly/PBO2026-Latihan7>

Latihan Praktikum: Sistem Reservasi

Selesaikan instruksi berikut menggunakan *boilerplate* yang disediakan:

1. Pelajari struktur kode dan mekanisme program (HINT: Urutan membaca bisa dimulai dari entity, repository, service, lalu class Main)
2. Fokuskan implementasi hanya pada ReservationService dan Main
3. Berdasarkan createReservation(), lakukan analisis dan implementasi custom exception yang dibutuhkan, simpan di package exception
4. Kerjakan selama 20 menit



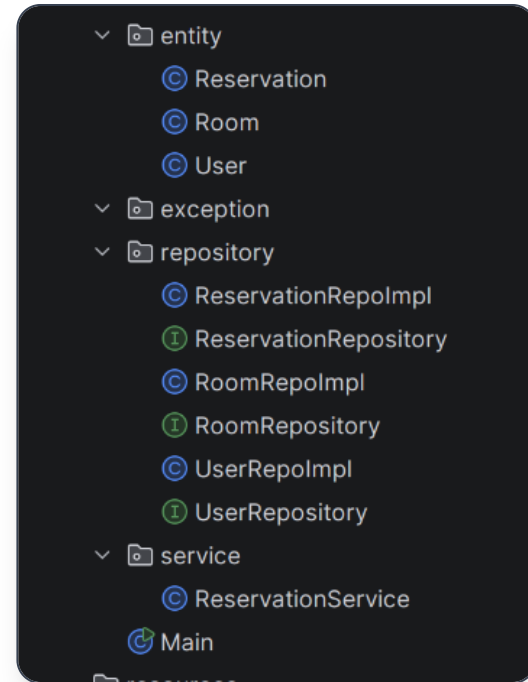
Assignment!

Detail

Selesaikan instruksi berikut menggunakan *boilerplate* yang disediakan:

1. Pelajari struktur kode dan mekanisme program (HINT: Urutan membaca bisa dimulai dari model, repository, exception, service, lalu class Main)
2. Fokuskan implementasi hanya pada CourseRegistration dan Main
3. Sebagian atau seluruh kode exception mungkin belum tersedia, analisis dan kerjakan yang diperlukan untuk melengkapi kode

Tambahan: pelajari Layered Architecture dan implementasinya pada proyek Java



Terima Kasih!

Quote of the day? Percuma belajar integritas data di minggu 2 kalo di minggu 6 orang-orangnya gak punya integritas.